2022년 제2회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★

01 출제빈도

전로에 시설하는 기계 기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용 변성기는 철심)에는 접지 공사를 하여야 한다. 다음 사항 중 접지 공사 생략이 불가능한 장소는?

① 사용 전압 직류 300[V], 대지 전압 교류 150[V] 초과하는 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우
② 철대 또는 외함을 주위의 적당한 절연대를 이용하여 시설한 경우
③ 전기용품 안전관리법에 의한 2중 절연 기계 기구
④ 저압용 기계 기구를 목주나 마루 위 등에 설치한 경우

해설 전로에 시설하는 기계 기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용 변성기는 철심)의 접지 공사 생략 가능 항목
- 사용 전압이 직류 300[V], 대지 전압이 교류 150[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우
- 저압 · 고압, 22.9[kV-Y] 계통 전로에 접속한 기계 기구를 목주 위 등에 시설한 경우
- 저압용 기계 기구를 목주나 마루 위 등에 설치한 경우
- 전기용품 안전관리법에 의한 2중 절연 기계 기구
- 외함이 없는 계기용 변성기 등을 고무 절연물 등으로 덮은 경우
- 철대 또는 외함을 주위의 적당한 절연대를 이용하여 시설한 경우
- 2차 전압 300[V] 이하, 정격 용량 3[kVA] 이하인 절연 변압기를 사용하고 2차측을 비접지 방식으로 하는 경우
- 동작 전류 30[mA] 이하, 동작 시간 0.03[sec] 이하인 인체 감전 보호 누전 차단기를 설치한 경우

★

02 **전주 외등의 공사 방법으로 알맞지 않은 것은?**

① 합성수지관 ② 금속관
③ 케이블 ④ 금속 덕트

해설 전주 외등의 배선
- 전선 : 단면적 2.5[mm^2] 이상의 절연 전선
- 배선 방법 : 케이블 배선, 합성수지관 배선, 금속관 배선

★★

03 **다음 중 투자율의 단위에 해당되는 것은?**

① [H/m] ② [F/m]
③ [A/m] ④ [V/m]

해설 투자율 : μ[H/m]
② 유전율
③ 자계
④ 전계

★★★

04 출제빈도

다음 그림은 전선 피복을 벗기는 공구이다. 명칭으로 알맞은 것은?

① 니퍼
② 펜치
③ 와이어 스트리퍼
④ 전선 압착 공구

정답 01.① 02.④ 03.① 04.③